

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN LẬP TRÌNH - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO LẬP TRÌNH - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC VÀ GIAO DIỆN LDR	7
2.1. Phân công module	7
2.2. Thời gian DS1307 và giờ Mặt Trời	7
2.3. beta, gamma và trạng thái an toàn	7
2.4. Chu kỳ, LCD, limit và E-stop	7
CHƯƠNG 3. MÃ THAM KHẢO VÀ KIỂM THỬ	8
3.1. Trích đoạn tích hợp thời gian và an toàn	8
3.2. Bảng kiểm thử	13
3.3. Hạn chế	13
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm phần mềm thuộc phạm vi quyền lập trình. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC VÀ GIAO DIỆN LDR

2.1. Phân công module

Quyển này sở hữu điều khiển motor hai trục, đọc DS1307, LCD, biến trở hồi tiếp, limit và dừng khẩn. Lấy mẫu ADC/hiệu chuẩn LDR/e1/e2 thuộc quyển Lập trình đồ án 1; tại đây chỉ gọi giao diện LdrResult, không lập code đo sáng.

2.2. Thời gian DS1307 và giờ Mặt Trời

DS1307 tại 0x68 chứa bảy thanh ghi BCD; kiểm tra ACK, đủ byte, CH, chế độ 24 giờ và miền ngày/giờ trước khi tính. RTC lưu giờ dân dụng Việt Nam. Đổi sang giờ Mặt Trời theo UTC+7, kinh độ tham chiếu $\lambda \approx 106,10^\circ\text{E}$ và Equation of Time rồi mới tính H. Kinh độ cần thay bằng tọa độ chính xác khi lắp.

2.3. beta, gamma và trạng thái an toàn

beta là cao độ pháp tuyến đo từ phương ngang (mặt phẳng pin nghiêng $90^\circ - \beta$); $\beta_{\text{cmd}} = \text{clamp}(\alpha, 0^\circ \dots 75^\circ)$, không dùng $90^\circ - \alpha$. Tại điểm tham chiếu, trưa 21/6 $\alpha \approx 87,5^\circ$, lớn hơn hành trình 75° khoảng $12,5^\circ$; lệnh bị kẹp ở 75° nên còn sai lệch hình học, chưa chứng minh khớp thật đạt hết hành trình. gamma giữ góc atan2, kể cả $\pm 180^\circ$; gamma actuator giới hạn $\pm 120^\circ$ theo latch. Ban đêm, RTC lỗi hoặc $S < S_{\text{min}}$: khóa cầu H và giữ góc hồi tiếp, không ra lệnh 0° ; khả năng tự giữ cơ khí cần thử riêng.

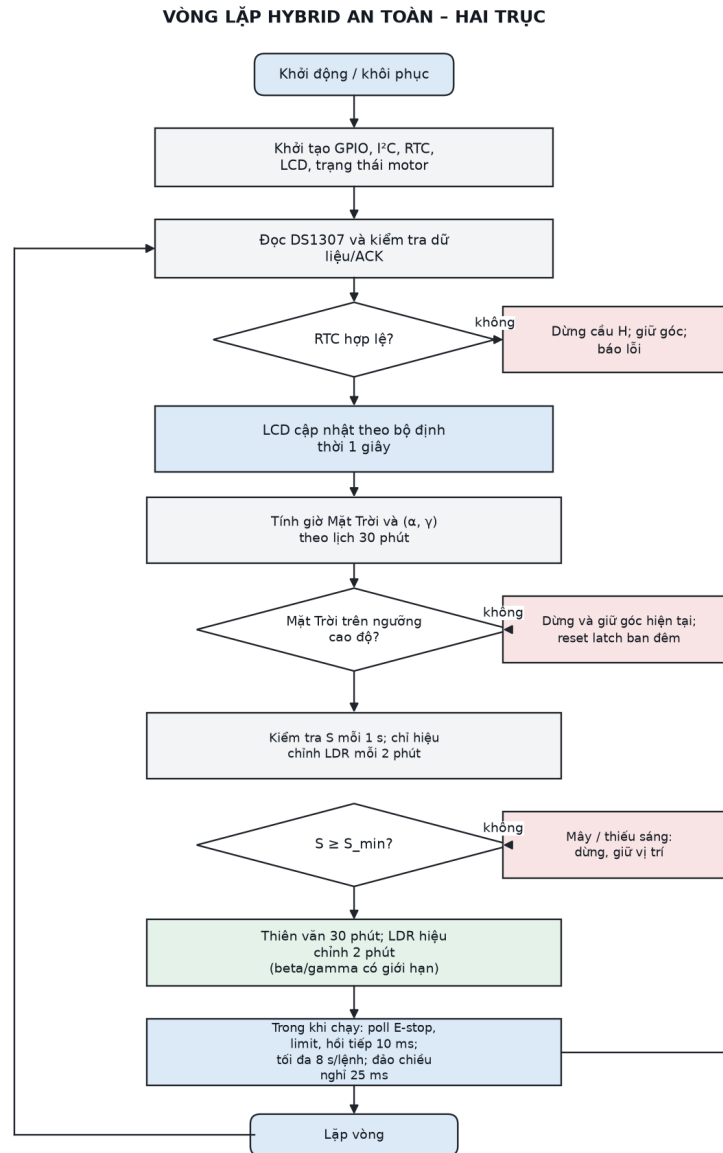
2.4. Chu kỳ, LCD, limit và E-stop

Chu kỳ thống nhất: cập nhật target thiên văn 30 phút; kiểm tra tổng sáng 1 giây; hiệu chỉnh e1/e2 theo LDR 2 phút; LCD 1 giây bằng timer độc lập (không đặt trong nhánh LDR). Trong khi motor chạy, kiểm tra hồi tiếp/limit/E-stop mỗi 10 ms; lệnh tối đa 8 giây, nghỉ 25 ms trước đảo chiều. E-stop GPIO23 dùng NC kéo GND: LOW bình thường, HIGH khi nhấn hoặc đứt dây; firmware dừng cả hai cặp, nhưng phải có mạch NC phần cứng cắt enable/nguồn độc lập.

CHƯƠNG 3. MÃ THAM KHẢO VÀ KIỂM THỬ

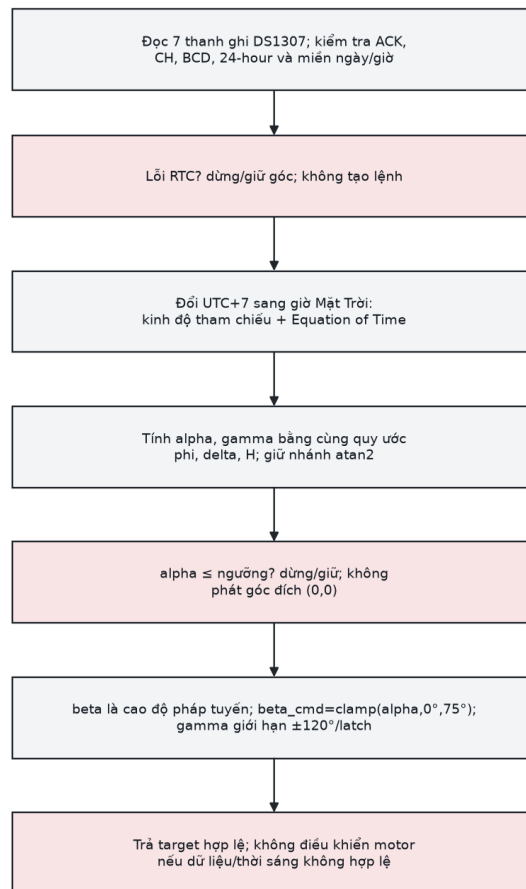
3.1. Trích đoạn tích hợp thời gian và an toàn

Đoạn dưới là giao diện tham khảo, chưa nạp lên bo. Hàm đọc LDR không lặp lại; phần đo nằm ở Lập trình đồ án 1. Bộ định thời LCD 1 giây và kiểm tra sáng 1 giây được tách riêng; chỉ nhánh hiệu chỉnh e1/e2 chạy mỗi 2 phút.



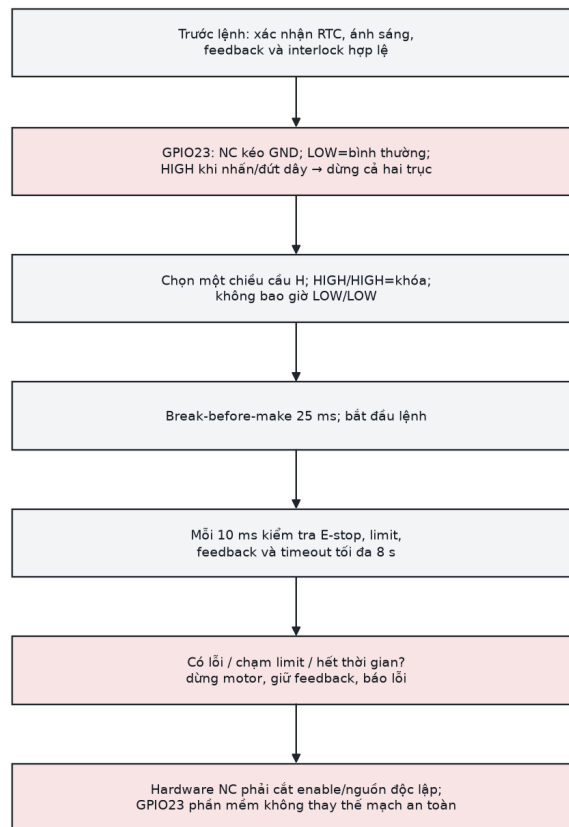
Hình 1. Vòng tích hợp hai trực: target 30 phút, kiểm tra sáng/LCD 1 giây, hiệu chỉnh LDR 2 phút

RTC DẪN DỤNG → GIỜ MẶT TRỜI → GÓC ĐẶT



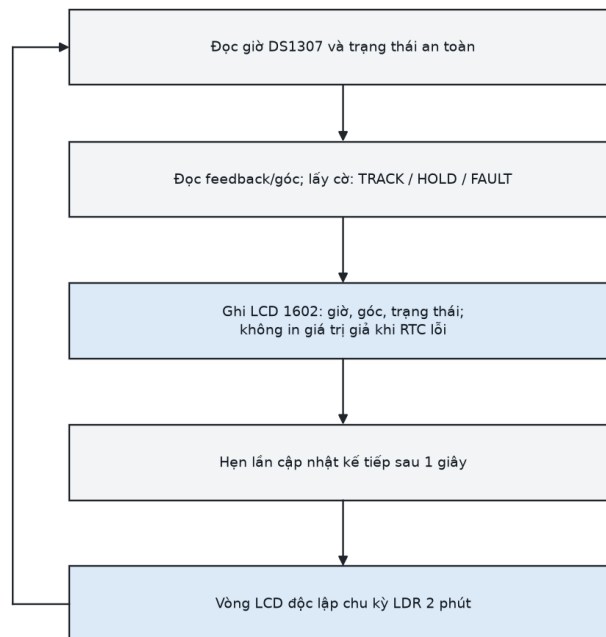
Hình 2. RTC và góc thiên văn; lỗi/đêm không tạo lệnh (0,0)

GIÁM SÁT MOTOR / LIMIT / DỪNG KHẨN



Hình 3. Giám sát motor, GPIO23 NC, limit và timeout

LCD1602 - CHU KỲ RIÊNG 1 GIẤY



Hình 4. Chu kỳ LCD 1 giây độc lập chu kỳ LDR

```

// Mẫu tích hợp thời gian/điều khiển hai trục - không phải firmware đã nạp
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "ldr_module.h" // giao diện LdrResult/readLdrMatrix từ quyển 3
const uint8_t AZ_THUAN=19, AZ_NGUOC=18;
const uint8_t TILT_LEN=16, TILT_XUONG=13;
const uint8_t POT_AZ=36, POT_TILT=4; // GPIO2 bị loại vì strap khi boot
const uint8_t LIM[4]={34,35,32,33};
const uint8_t ESTOP=23; // tiếp điểm NC kéo GND
const uint32_t T_ASTRO=1800000UL; // target thiên văn: 30 phút
const uint32_t T_LIGHT=1000UL; // kiểm tra thiếu sáng: 1 giây
const uint32_t T_LDR=120000UL; // hiệu chỉnh e1/e2: 2 phút
const uint32_t T_LCD=1000UL; // LCD: 1 giây, timer độc lập
const uint32_t T_CMD_MAX_MS=8000UL, T_POLL_MS=10UL;
const int32_t S_MIN=2500, START_THRESHOLD=200, STOP_DEADBAND=120;
const float PHI=20.93f, LON=106.10f, AZ_MIN=-120, AZ_MAX=120;
const float BETA_MIN=0, BETA_MAX=75;
bool azLatchedToNight=false;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
struct CivilTime { int day, month, year, hour, minute, second; };
struct SunPosition { float alphaDeg, gammaDeg; };
uint32_t lastLightPoll=0,lastLdrAdjust=0,lastAstro=0,lastLCD=0,lastMotorPoll=0;
bool astroInialized=false;
LdrResult latestLdr={0,0,0};
void updateLCD(const CivilTime &, const char *status); // giao diện hiển thị
void updateAstronomyTarget(const SunPosition &); // beta clamp, gamma limit/latch
void updateLdrCorrection(const LdrResult &); // giao diện e1/e2 từ quyển 3
void pollFeedbackLimitsAndMotor(); // state machine không blocking
void stopPair(uint8_t a,uint8_t b) { digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); }
void stopAllMotors() {
  stopPair(AZ_THUAN,AZ_NGUOC); stopPair(TILT_LEN,TILT_XUONG);
}
void configureSafetyInput() { pinMode(ESTOP,INPUT_PULLUP); } // NC-GND: LOW bình thường
bool motorRunGuard(uint32_t startMs, bool targetLimitHit) {
  // targetLimitHit đã debounce; NC mô/nhấn/đứt dây => HIGH; timeout tối đa 8 s.
  if (digitalRead(ESTOP)==HIGH || targetLimitHit || uint32_t(millis()-startMs)>=T_CMD_MAX_MS) {
    stopAllMotors(); return false;
  }
  return true;
}
void setPair(uint8_t a,uint8_t b,bool positive) {
  stopPair(a,b); delay(25); // break-before-make
  digitalWrite(a,positive?LOW:HIGH);
}
  
```

```

digitalWrite(b,positive?HIGH:LOW);          // không bao giờ LOW/LOW
}
bool readDs1307(CivilTime &t) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00);
    if (Wire.endTransmission(false)!=0) return false;
    if (Wire.requestFrom((uint8_t)0x68,(uint8_t)7)!=7) return false;
    uint8_t b[7]; for (uint8_t i=0;i<7;i++) b[i]=Wire.read();
    if (b[0]&0x80) return false;          // CH: oscillator stopped
    auto validBcd=[](uint8_t x){ return ((x>>4)&15)<=9 && (x&15)<=9; };
    if (!validBcd(b[0]&0x7f)||!validBcd(b[1]&0x7f)||!validBcd(b[2]&0x3f)||
        !validBcd(b[4]&0x3f)||!validBcd(b[5]&0x1f)||!validBcd(b[6])) return false;
    auto bcd=[](uint8_t x){ return (x>>4)*10+(x&15); };
    t.second=bcd(b[0]&0x7f); t.minute=bcd(b[1]&0x7f);
    if (b[2]&0x40) return false;          // mẫu này chỉ nhận 24-hour
    t.hour=bcd(b[2]&0x3f); t.day=bcd(b[4]&0x3f);
    t.month=bcd(b[5]&0x1f); t.year=2000+bcd(b[6]);
    const bool leap=(t.year%4==0 && (t.year%100!=0 || t.year%400==0));
    const uint8_t mdays[12]={31,(uint8_t)(leap?29:28),31,30,31,30,31,30,31,30,31,31};
    return t.second<60 && t.minute<60 && t.hour<24 && t.month>=1 && t.month<=12 &&
        t.day>=1 && t.day<=mdays[t.month-1];
}
int dayOfYear(const CivilTime &t) {
    const uint8_t days[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    const bool leap=(t.year%4==0 && (t.year%100!=0 || t.year%400==0));
    int n=t.day;
    for(int m=1;m<t.month;m++) n+=days[m-1]+((m==2 && leap)?1:0);
    return n;
}
float equationOfTimeMinutes(int n) {
    const float B=radians(360.0f*(n-81)/364.0f);
    return 9.87f*sinf(2*B)-7.53f*cosf(B)-1.5f*sinf(B);
}
float civilToSolarHour(const CivilTime &t) {
    const int n=dayOfYear(t);
    const float civil=t.hour+t.minute/60.0f+t.second/3600.0f;
    const float corr=4.0f*(LON-15.0f*7.0f)+equationOfTimeMinutes(n);
    return civil+corr/60.0f;              // giờ DS1307 UTC+7 -> giờ Mặt Trời
}
bool solarTarget(float solarHour,int n,SunPosition &out) {
    const float d=radians(23.45f*sinf(radians(360.0f*(284+n)/365.0f)));
    const float H=radians(15.0f*(solarHour-12.0f)), p=radians(PHI);
    const float s=sinf(p)*sinf(d)+cosf(p)*cosf(d)*cosf(H);
    if (s<=0.05f) return false;          // đêm/thấp: không sinh (0,0)
    out.alphaDeg=degrees(asinf(constrain(s,-1.0f,1.0f)));
    float g=degrees(atan2f(sinf(H),cosf(H)*sinf(p)-tanf(d)*cosf(p)));
    if (g<=-180.0f+0.0001f) g=180.0f;    // không gặp mặt nhánh 180°
    out.gammaDeg=g;
    return true;                          // giữ cả nhánh gamma=180°
}
// Scheduler minh họa: LCD 1 s độc lập; kiểm tra sáng 1 s; hiệu chỉnh LDR 2 phút.
// Target thiên văn 30 phút. readLdrMatrix() là module thuộc quyền Lập trình 1.
void serviceOnce() {
    const uint32_t now=millis();
    CivilTime t;
    if (!readDs1307(t)) {
        stopAllMotors();
        if (uint32_t(now-lastLCD)>=T_LCD) {
            lastLCD=now; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("RTC ERROR - HOLD");
        }
        return;                          // RTC lỗi: không sinh target
    }
    SunPosition sun{};
    const bool sunUp=solarTarget(civilToSolarHour(t),dayOfYear(t),sun);
    const bool estop=(digitalRead(ESTOP)==HIGH);
    if (uint32_t(now-lastLCD)>=T_LCD) {    // độc lập nhánh hiệu chỉnh 2 phút
        lastLCD=now;
        updateLCD(t,estop?"ESTOP":(sunUp?"TRACK":"HOLD"));
    }
    if (uint32_t(now-lastLightPoll)>=T_LIGHT) {
        latestLdr=readLdrMatrix(); lastLightPoll=now; // kiểm tra S mỗi giây
    }
    if (estop || !sunUp || latestLdr.sum<S_MIN) {
        stopAllMotors();                  // dừng/giữ feedback; không target (0,0)
        if (!sunUp) azLatchedToNight=false; // cho phép xét biên lại ngày kế tiếp
        return;
    }
    if (!astroInitalized || uint32_t(now-lastAstro)>=T_ASTRO) {
        updateAstronomyTarget(sun); lastAstro=now; astroInitalized=true;
    }
    if (uint32_t(now-lastLdrAdjust)>=T_LDR) {
        updateLdrCorrection(latestLdr); lastLdrAdjust=now;
    }
    if (uint32_t(now-lastMotorPoll)>=T_POLL_MS) {
        pollFeedbackLimitsAndMotor(); lastMotorPoll=now;
    }
}
// Mỗi state motor cũng phải gọi motorRunGuard(startMs); GPIO23 NC phần mềm
// không thay cho tiếp điểm phần cứng độc lập cắt enable/nguồn motor.
void setup() {
    pinMode(AZ_THUAN,OUTPUT); pinMode(AZ_NGUOC,OUTPUT);
}

```

```
pinMode(TILT_LEN,OUTPUT); pinMode(TILT_XUONG,OUTPUT);
for(uint8_t i=0;i<4;i++) pinMode(LIM[i],INPUT); // GPIO34/35 cần điện trở bias ngoài
configureSafetyInput(); Wire.begin(21,22);
lcd.init(); lcd.backlight(); stopAllMotors();
}
void loop() { serviceOnce(); } // không dùng delay trong vòng giám sát
```

3.2. Bảng kiểm thử

Bảng 1. Ca kiểm tra logic; không đồng nghĩa kiểm thử phần cứng

Ca kiểm tra	Logic phần mềm	Bảng chứng/trạng thái
Gamma=180°	Giữ nhánh atan2; không quét vòng.	Unit test số học qua; chưa thử motor.
Đêm/RTC lỗi	Stop/hold feedback; không zero-target.	Rà logic; chưa thử bench/hardware.
Thiếu sáng S<S_min	Dừng và giữ vị trí.	Chưa có dữ liệu LDR thật.
E-stop/đứt dây	NC bình thường LOW; HIGH dừng.	Chân/sơ đồ để xuất; chưa xác minh.
LCD / light poll / LDR adjust	1 s / 1 s / 2 phút; timer riêng.	Rà logic; chưa nạp chạy trên phần cứng.
Motor timeout/limit	8 s, poll 10 ms.	Chưa thử cơ cấu thật.

3.3. Hạn chế

- Code mẫu chưa là firmware production: cần xử lý debounce limit, lỗi I²C khi chạy, watchdog, kiểm tra ADC và điều khiển công suất.
- GPIO23 chỉ tạo tín hiệu dừng phần mềm; không bảo đảm cắt dòng motor nếu cầu H lỗi. Cần kiểm tra sơ đồ thật và liên động cắt nguồn.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: nạp thử, xác nhận RTC/LCD, kiểm tra E-stop, limit, thời gian lệnh và giữ vị trí.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã rà logic thời gian và chạy unit test phần mềm; không có xác nhận firmware đã nạp.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện tích hợp, đo trôi RTC, xác minh LCD/light-poll 1 giây và nhánh hiệu chỉnh LDR 2 phút trên bo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, phương trình thời gian và góc Mặt Trời, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF>.
- [3] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [4] Maxim Integrated/Analog Devices, DS1307 64 x 8 Serial I2C Real-Time Clock Datasheet, <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds1307.pdf>.